段階2: 装置をつけている時

歯ぐきの骨のすき間をうめる手術：3つの段階

この模型は、骨移植から約2～3年後の同じ上あごです。子どもは12～13才ごろです。犬歯が新しい骨を通っておりてきました。歯につける装置で、歯をならべています。

仮の図：装置をつけている時の模型の図

上あご全体：装置とつくり物の歯

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

仮の図：装置をつけている時の模型の図

装置を外した所：はえてこなかった歯のすき間

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

仮の図：装置をつけている時の模型の図

下から見た所：上あご

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

仮の図：装置をつけている時の模型の図

左側：歯のならびに出た犬歯

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

上あご全体：装置とつくり物の歯

装置を外した所：はえてこなかった歯のすき間

下から見た所：上あご

左側：歯のならびに出た犬歯

変わったところ

すき間があった所は、骨で上あごの2つの部分がつながっています。[1,2]

犬歯は移植した骨を通って、歯のならびまでおりてきました。[3,4]

ほとんどの犬歯は自然に出てきます。出てこない犬歯もあります。その時は小さな手術で歯を出し、装置でゆっくり引き下ろします。[4,5,6]

移植した骨は、時間とともに少しへります。歯が移植した骨の中に動いてくると、骨がのこりやすくなります。[7,8]

歯につける装置

歯につける装置で、歯をならべます。この骨移植を受けた人のほぼ全員に必要です。[1,2]

はえてこなかった小さい歯のすき間には、装置のワイヤーにつけたつくり物の歯が入っています。装置を外すまで、すき間をたもちます。

図は、装置がある時と外した時の上あごです。

手術の後

手術から数週間で、移植した骨の上の歯ぐきが治ります。きずが開くと、骨の一部がなくなることがあります。[9,10]

約3～6か月後にレントゲンをとって、新しい骨がどのくらいついたかを見ます。[11,12]

骨をとったこしは、しばらくいたむことがあります。ある研究では、子どもは手術から約2週間で学校にもどりました。[13]

出典 **1.** Bergland O, Semb G, Abyholm FE. Elimination of the residual alveolar cleft by secondary bone grafting and subsequent orthodontic treatment. Cleft Palate J. 1986;23:175-205. PMID 3524905. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3524905 **2.** Semb G. Alveolar bone grafting. Front Oral Biol. 2012;16:124-136. doi.org/10.1159/000337666 **3.** Rivers J, et al. A clinical index scale for secondary alveolar bone graft success based on canine eruption. Eur J Orthod. 2025;47:cjae065. doi.org/10.1093/ejo/cjae065 **4.** Vellone V, et al. Canine eruption after secondary alveolar bone graft in unilateral cleft lip and palate patients. J Craniofac Surg. 2017;28:1206-1210. doi.org/10.1097/SCS.0000000000003659 **5.** Hoang L, et al. Factors contributing to canine impaction in unilateral cleft lip and palate patients undergoing alveolar bone grafts. J Oral Maxillofac Surg. 2023;81:1286-1294. doi.org/10.1016/j.joms.2023.06.029 **6.** Parkin N, et al. Open versus closed surgical exposure of canine teeth that are displaced in the roof of the mouth. Cochrane Database Syst Rev. 2017;(8):CD006966. doi.org/10.1002/14651858.CD006966.pub3 **7.** Jahanbin A, et al. Long-term stability of alveolar bone graft in cleft lip and palate: a systematic review and meta-analysis. J Craniofac Surg. 2022;33:e194-e200. doi.org/10.1097/SCS.0000000000008254 **8.** Schultze-Mosgau S, et al. Bone resorption after secondary alveolar cleft bone grafts before and after canine eruption. J Oral Maxillofac Surg. 2003;61:1245-1248. doi.org/10.1016/s0278-2391(03)00722-5 **9.** Siddiqui S, et al. Autologous platelet concentrate during secondary alveolar bone grafting and wound dehiscence: a systematic review. J Craniomaxillofac Surg. 2024;52:895-905. doi.org/10.1016/j.jcms.2024.04.016 **10.** Kaura AS, et al. Optimal timing of alveolar cleft bone grafting. J Craniofac Surg. 2018;29:1551-1557. doi.org/10.1097/SCS.0000000000004680 **11.** Kindelan JD, et al. Radiographic assessment of secondary autogenous alveolar bone grafting. Cleft Palate Craniofac J. 1997;34:195-198. doi.org/10.1597/1545-1569(1997)034<0195:RAOSAA>2.3.CO;2 **12.** Witherow H, et al. A new scale to assess radiographic success of secondary alveolar bone grafts. Cleft Palate Craniofac J. 2002;39:255-260. doi.org/10.1597/1545-1569(2002)039<0255:ANSTAR>2.0.CO;2 **13.** Tache A, et al. Pain management at iliac donor sites after grafting of alveolar clefts. Int J Oral Maxillofac Surg. 2022;51:62-69. doi.org/10.1016/j.ijom.2021.05.004

このシートは、愛知学院大学と名古屋大学の研究のためのものです。バージョン0.1、2026年10月22日。